

Combined Effects of Drugs

التأثيرات المشتركة للأدوية

I. Increased Response (الاستجابة المتزايدة)

When two or more drugs are used together, the response may increase.

عندما يتم استخدام دوائين أو أكثر معاً، قد تزداد الاستجابة.

1. Additive Effect (التأثير الإضافي)

The combined effect of two or more drugs equals the sum of their individual effects.

التأثير المشترك لدوائين أو أكثر يساوي مجموع تأثير كل دواء بمفرده.

Formula: **Effect of drug A + B = Effect of A + Effect of B (1 + 1 = 2)**

(1 + 1 = 2) B تأثير + A تأثير = (A + B) المعادلة: تأثير الدواء

Example: Ibuprofen + Paracetamol as analgesics.

الإيبوبروفين والباراسيتامول كمُسكّنين للألم: مثال

2. Potentiation (Supra-additive) (التقوية أو التأثير فوق الإضافي)

Enhancement of the action of one drug by another drug that is inactive.

هو تعزيز تأثير دواء بواسطة دواء آخر غير فعال بحد ذاته.

Combined effect is greater than the sum of individual effects.

التأثير المشترك يكون أكبر من مجموع التأثيرات الفردية.

Formula: **Effect of A + B > Effect of A + Effect of B (1 + 1 > 2)**

(1 + 1 > 2) B تأثير + A تأثير > (A + B) المعادلة: تأثير.

Example: Levodopa + Carbidopa.

Carbidopa prevents levodopa breakdown, enhancing its effect.

ليفودوبا مع كاربيدوبا — حيث يمنع الكاربيدوبا تكسير الليفودوبا ويزيد من فعاليته: مثال.

3. Synergism (التآزر)

When two or more drugs are given together, their combined effect is greater than each alone.

عندما يتم إعطاء دوائين أو أكثر معاً، يكون تأثيرهما المشترك أكبر من تأثير كل منهما بمفرده.

Example: Sulphamethoxazole + Trimethoprim.

سلفاميثوكسازول مع تريميثوبريم: مثال.

II. Decreased Response (Drug Antagonism)

الاستجابة المنخفضة (التضاد الدوائي)

Drug antagonism occurs when the effect of one drug is decreased or abolished by another.

يحدث التضاد الدوائي عندما يقل أو يُلغى تأثير دواء بسبب وجود دواء آخر.

:هناك أربعة أنواع رئيسية من التضاد

There are four main types of antagonism:

1. Physical Antagonism (التضاد الفيزيائي)

The opposing action is due to the **physical properties** of the drugs.

يحدث التضاد بسبب الخصائص الفيزيائية للدواءين.

Example: Activated charcoal adsorbs toxic substances in poisoning.

.الفحم النشط يمتص المواد السامة في حالات التسمم :مثال

2. Chemical Antagonism (التضاد الكيميائي)

The opposing action is due to **chemical properties**.

يحدث التضاد بسبب الخصائص الكيميائية للدواءين.

Examples:

- **Antacids** neutralize gastric acid.
- **Chelating agents** bind toxic metals in metal poisoning.

:أمثلة

- مضادات الحموضة تعادل حمض المعدة.
 - العوامل الخالية ترتبط بالمعادن السامة وتستخدم في حالات التسمم المعدني.
-

3. Physiological (Functional) Antagonism (التضاد الفسيولوجي أو الوظيفي)

Two drugs act at **different receptors or mechanisms** but produce **opposite effects**.

يعمل دواءان على مستقبلات مختلفة أو بآليات مختلفة لكن ينتجان تأثيرات متعاكسة

Examples:

- **Insulin and Glucagon** on blood sugar.
- **Adrenaline and Histamine** on bronchial smooth muscle.

أمثلة:

- الإنسولين والجلوكاجون يؤثران على سكر الدم بشكل متعاكس.
 - الأدرينالين والهيستامين على العضلات الملساء للشعب الهوائية:
 - الهيستامين يسبب تضيق الشعب الهوائية.
 - الأدرينالين يسبب توسع الشعب الهوائية ويُستخدم لعلاج التشنج القصبي مثل حالات الصدمة التحسسية (Anaphylactic Shock).
-

4. Receptor Antagonism (التضاد على المستقبلات)

The antagonist binds to the **same receptor as the agonist** and inhibits its effect.

يرتبط الدواء المضاد بنفس المستقبل الذي يرتبط به الدواء المنشط ويثبط تأثيره.

There are two main types:

هناك نوعان رئيسيان:

a. Competitive Antagonism (التضاد التنافسي)

Both agonist and antagonist bind **reversibly to the same site** on the receptor.

يرتبط كل من المنشط والمضاد بشكل عكسي على نفس موقع المستقبل.

This antagonism is **reversible** — can be overcome by increasing agonist concentration.

هذا النوع **قابل للعكس** ويمكن التغلب عليه بزيادة تركيز الدواء المنشط.

On the **dose–response curve**, the agonist shows a **rightward parallel shift**.

على منحنى الجرعة–الاستجابة، يظهر انزياح موازٍ نحو اليمين.

b. Non-Competitive Antagonism (التضاد غير التنافسي)

The antagonist binds to a **different site** and prevents the agonist from acting.

يرتبط الدواء المضاد بموقع مختلف ويمنع الدواء المنشط من التفاعل.

This effect **cannot be reversed** by increasing agonist concentration.

لا يمكن التغلب على هذا التأثير بزيادة تركيز الدواء المنشط.

It causes **flattening of the dose–response curve (DRC)**.

يؤدي إلى تسطح منحنى الجرعة-الاستجابة.

Example: Diazepam and Bicuculline.

ديازيبام مع بيكوكولين: مثال.